

第 10 周习题课参考内容

期中试卷选讲

Taylor 多项式逼近, 不定积分概念

一、期中试题选讲

1. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 中有二阶导数, $f(1)=1, f'(1)=2, f''(1)=3$,

已知 $y = f(x+y)$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____。

解: 方程 $y = f(x+y)$ 定义了隐函数 $y = y(x)$, 对于方程关于 x 求导, 得:

$$y' = f'(x+y)(1+y'), \quad y'' = f''(x+y)(1+y')^2 + f'(x+y)y'';$$

令 $x=0$, 得 $y(0) = f(y(0))$, 由题设可令 $y(0)=1$, 依次带入上面二式, 得:

$$y'(0) = f'(1)(1+y'(0)) = 2(1+y'(0)), \quad y'(0) = -2,$$

$$y''(0) = f''(1)(1+y'(0))^2 + f'(1)y''(0) = 3 + 2y''(0), \quad y''(0) = -3.$$

注: 若不能确定 $y(0)=1$, 记 $y(0)=a$, 则 $y'(0) = f'(a)/[1-f'(a)]$,

$$y''(0) = f''(a)/[1-f'(a)]^3 \quad (\text{这样填写答案当然正确})$$

2. 设函数 f 在 $x=a$ 点有二阶导数, $f(a)=A, f'(a)=B, f''(a)=C$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+4x) - 2f(a+x) + f(a-2x)}{x^2} = \text{_____}。$$

解: 这是“0/0型”极限, 可以考虑应用 L'Hospital 法则,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4f'(a+4x) - 2f'(a+x) - 2f'(a-2x)}{2x} \quad (\text{不能继续用 L-法则}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4[f'(a+4x) - f'(a)] - 2[f'(a+x) - f'(a)] - 2[f'(a-2x) - f'(a)]}{2x} \\ &= 8f''(a) - f''(a) - (-1)f''(a) = 9C。 \end{aligned}$$

注: 如果假设 f 在 $x=a$ 点二阶导数连续, 则可以第二次应用 L-法则:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{16f''(a+4x) - 2f''(a+x) + 4f''(a-2x)}{2} = 9f''(a)。$$

3. 设 f 在 $x=0$ 附近有定义, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x) + xf(x)}{x^2} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2}{x} =$ _____。

$$\text{解: } \frac{f(x)-2}{x} = \frac{xf(x)-2x}{x^2} = \frac{xf(x) + \ln(1-2x)}{x^2} - \frac{\ln(1-2x) + 2x}{x^2},$$

$$\text{应用 L-法则, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x) + 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2/(1-2x) + 2}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2}{1-2x} = -2,$$

$$\text{结合已知条件, 便有 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-2}{x} = 2。$$

注：本题没有假设 f 在 $x=0$ 点有定义，但从上面结论可导出 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ ，
若令 $f(0) = 2$ （定义），还可导出 $f'(0) = 2$ 存在。

4. 设 $u = \arcsin(x)$ ，利用方程 $(1-x^2)(u')^2 = 1$ 计算 $u^{(n)}(0)$ ， $n=1, 2, 3, \dots$ 。

解：方程两端关于 x 求导得 $2(1-x^2)u'u'' - 2x(u')^2 = 0$ ，

$$\text{注意 } u' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \neq 0, \text{ 上式可化简为}$$

$$(1-x^2)u'' - xu' = 0,$$

应用 Leibniz 乘积求导公式在该式两端求导 n 次得到

$$(1-x^2)u^{(n+2)} - x(2n+1)u^{(n+1)} - n^2u^{(n)} = 0,$$

令 $x=0$ 得到递推关系 $u^{(n+2)}(0) = n^2u^{(n)}(0)$ ，

结合 $u^{(1)}(0) = u'(0) = 1$ ， $u^{(0)}(0) = u(0) = 0$ 导出：

$$n \text{ 为偶数: } u^{(n)}(0) = [(n-2)!!]^2 u(0) = 0,$$

$$n \text{ 为奇数: } u^{(n)}(0) = [(n-2)!!]^2 u'(0) = [(n-2)!!]^2.$$

5. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^3 + 2xy^2 + 2x^2y - 32 = 0$ 确定，求出 $y(x)$ 的极值。

解：方程两端关于 x 求导得

$$(*) \quad 3y^2y' + 2y^2 + 4xyy' + 4xy + 2x^2y' = 0,$$

极值点必为驻点 $y' = 0$ ，带入 $(*)$ 得 $y^2 + 2xy = 0$ ，与原方程联立解得唯一解组

$$x = -2, y = 4 \quad (\text{也即 } y(-2) = 4 \text{ 是唯一可能的极值}).$$

为检查是否极值，计算 $y = y(x)$ 在该点的二阶导数：对 $(*)$ 式继续求导得

$$6y(y')^2 + 3y^2y'' + 8yy' + 4x(y')^2 + 4xyy'' + 4y + 8xy' + 2x^2y'' = 0,$$

将 $y' = 0$ ， $x = -2, y = 4$ 带入得到 $24y'' + 16 = 0$ ，也即 $y''(-2) = -2/3 < 0$ ，

可见 $y(x)$ 在 $x = -2$ 点达到极大值，所以 $y(-2) = 4$ 是 $y(x)$ 的极大值。

注：一般而言，函数乘积求导比函数商求导要容易得多。 $(*)$ 式不必写成

$$y' = -\frac{2y^2 + 4xy}{3y^2 + 4xy + 2x^2}.$$

6. 求证： $f(t) = \frac{\ln t}{1-t}$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 内严格单调增。

证：计算 $f'(t) = \frac{1}{t(1-t)} + \frac{\ln t}{(1-t)^2} = \frac{1-t+t \ln t}{t(1-t)^2}$ ，

为确定其符号，只需考察函数 $\varphi(t) = 1-t+t \ln t$ 的符号；

进一步计算得 $\varphi'(t) = \ln t$,

在 $(0,1)$ 内 $\varphi'(t) = \ln t < 0$, $\varphi(t)$ 严格单调减, $0 < t < 1$ 时 $\varphi(t) > \varphi(1) = 0$,

在 $(1,+\infty)$ 内 $\varphi'(t) = \ln t > 0$, $\varphi(t)$ 严格单调增, $t > 1$ 时 $\varphi(t) > \varphi(1) = 0$,

综上, 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 内 $\varphi(t) > 0$, 因而 $f'(t) > 0$,

所以在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 内 $f(t) = \frac{\ln t}{1-t}$ 严格单调增。 $\square$

二、Taylor 多项式逼近 (展开)

1. 已知隐函数 $y = f(x)$ 由 $x + y + xy^n = 0$ 确定, 且满足 $f(0) = 0$. 研究 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 点带 Peano 余项的 $(n+1)$ 次 Taylor 多项式逼近。

(1) 写出 $n = 2$ 情况下的结果;

(2) 写出 $n = 3$, 以致一般 n 情况下的结果。

解: (1) 令 $n = 2$, 直接计算——方程关于 x 求导:

$$1 + y' + y^2 + 2xyy' = 0,$$

$$y'' + 4yy' + 2x[(y')^2 + yy''] = 0,$$

$$y''' + 6yy'' + 6(y')^2 + 2x[3y'y'' + yy'''] = 0,$$

原方程中令 $x = 0$, 得 $y = 0$, 代入上面 3 式分别导出

$$y' = -1, y'' = 0, y''' = -6, \text{ (在 } x = 0 \text{ 点)}$$

也即 $f(0) = 0, f'(0) = -1, f''(0) = 0, f'''(0) = -6$, 所以

$$f(x) = -x - x^3 + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0).$$

(2) 以下利用隐函数方程间接展开: 由 $f(0) = 0$ 及隐函数方程

$$y = -x - xy^n = -x + o(x) \quad (x \rightarrow 0),$$

$$\text{因此 } y^n = (-x + o(x))^n = (-1)^n x^n + o(x^n)$$

再代入隐函数方程 $y = -x - xy^n$ 便得

$$f(x) = -x + (-1)^{n+1} x^{n+1} + o(x^{n+1}) \quad (x \rightarrow 0).$$

注: (2) 的方法仅适用于上述特殊形式隐函数方程的情况;

(1) 中采用的是普遍适用于一般情况的方法。

2. 设 $h > 0$, $f \in C^3[a-h, a+h]$ 满足 $|f'''(x)| \leq M$ 。

(1) 写出 $f(x)$ 在 $x_0 = a$ 点带 Lagrange 余项的 2 阶 Taylor 多项式展开;

(2) 利用展开证明: $|\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}-f''(a)|\leq \frac{Mh}{3}$ 。

证: (1) 将 $f(x)$ 在 $x_0=a$ 点做 2 阶 Taylor 多项式展开 (带 Lagrange 余项)

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2}(x-a)^2+\frac{f'''(\xi)}{6}(x-a)^3,$$

其中 ξ 位于 a 与 x 之间, $x\in[a-h,a+h]$;

(2) 分别取 $x=a+h$ 和 $x=a-h$, 把得到的二式相加得

$$f(a+h)+f(a-h)=2f(a)+f''(a)h^2+[\frac{f'''(\xi_1)}{6}-\frac{f'''(\xi_2)}{6}]h^3,$$

其中 $\xi_1\in(a,a+h)$, $\xi_2\in(a-h,a)$,

整理上式, 注意 $|f'''(x)|\leq M$, 得到

$$|\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}-f''(a)|\leq \frac{Mh}{3}。 \quad \square$$

3. 设 $f(x)$ 三阶可导, 求证: 近似公式

$$f(a+h)\approx f(a)+f'\left(a+\frac{h}{2}\right)h$$

的误差绝对值不超过 $\frac{7}{24}M|h|^3$, 其中 $|f'''(x)|\leq M$ 。

证: 由带 Lagrange 余项的 2 阶 Taylor 多项式逼近, 存在 $\theta\in(0,1)$ 使得

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a)+f'(a)h+\frac{f''(a)}{2!}h^2+\frac{f'''(a+\theta h)}{3!}h^3 \\ &= f(a)+[f'(a)+f''(a)\frac{h}{2}]h+\frac{f'''(a+\theta h)}{3!}h^3, \end{aligned}$$

观察待证公式, 考虑用一阶导数的展开代换方括号内部分, 有 $\theta_1\in(0,1/2)$ 使得

$$f'(a+\frac{h}{2})=f'(a)+f''(a)\frac{h}{2}+\frac{f'''(a+\theta_1 h)}{2!}(\frac{h}{2})^2,$$

将其代入前面展开式得到

$$f(a+h)=f(a)+f'(a+\frac{h}{2})h-\frac{f'''(a+\theta_1 h)}{8}h^3+\frac{f'''(a+\theta h)}{3!}h^3,$$

也即

$$\begin{aligned} |f(a+h)-[f(a)+f'(a+\frac{h}{2})h]| &\leq \frac{|f'''(a+\theta_1 h)|}{8}+\frac{|f'''(a+\theta h)|}{3!}|h|^3 \\ &\leq (\frac{1}{8}+\frac{1}{6})M|h|^3=\frac{7}{24}M|h|^3。 \quad \square \end{aligned}$$

4. 设 $f'(x)$ 在 (a,b) 内连续, $x_0, x_0+h\in(a,b)$, 则由 Lagrange 中值定理有

$$f(x_0+h)=f(x_0)+hf'(x_0+\theta h), \quad \theta\in(0,1),$$

求证: 如果 $f''(x_0)\neq 0$ 存在, 则 $\lim_{h\rightarrow 0}\theta=\frac{1}{2}$ 。

证：由题设已知 $f'(x)$ 在 x_0 点可导，因此 $f'(x_0 + \theta h) = f'(x_0) + \theta f''(x_0) + o(\theta h)$ ，

代入已知展开式，并注意 $o(\theta h) = o(h)$ （请自己验证），得到

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + h[f'(x_0) + \theta f''(x_0) + o(h)];$$

另一方面，直接在 x_0 点应用 Taylor 公式，做 2 阶 Taylor 展开得

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{1}{2}h^2 f''(x_0) + o(h^2),$$

比较上面二式得

$$\theta f''(x_0) = \frac{1}{2} f''(x_0) + \frac{o(h)}{h} + \frac{o(h^2)}{h^2}$$

令 $h \rightarrow 0$ 即得 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}$ 。

□

注*：上述论证可推广：设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内 $n+1$ 阶可导且 $f^{(n+1)}(x) \neq 0, \forall x \in (-1, 1)$ ，则

(1) 对 $(-1, 1)$ 内的任一点 $x \neq 0$ ，存在唯一 $\theta(x) \in (0, 1)$ ，使

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\theta(x)x)}{n!}x^n;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{n+1}.$$

三、原函数与不定积分概念

1. 已知 $F(x)$ 是 $\sin(x^2)$ 的一个原函数， $\varphi(x) = F(x^2)$ ，求 $d\varphi(x)$ 。

解：由原函数的定义 $F'(x) = \sin(x^2)$ ，

$$\text{所以 } \varphi'(x) = \frac{d}{dx}(F(x^2)) = F'(x^2) \cdot 2x = 2x \sin(x^4),$$

$$d\varphi(x) = 2x \sin x^4 dx.$$

2. 设 $x > 0$ 时 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，且有 $F(x)f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$ ，

又知 $F(x)$ 在 $x \geq 0$ 时连续，且 $F(0) = 0, F(x) \geq 0$ ，求 $f(x)$ 。

解：由题意知 $F'(x) = f(x)$ ， $2F(x)F'(x) = \frac{2}{(1+x)^2}$ ，

$$\text{也即 } \frac{d}{dx}[F^2(x)] = \frac{2}{(1+x)^2}, \text{ 回忆 } \frac{d}{dx}\left(\frac{-2}{1+x}\right) = \frac{2}{(1+x)^2},$$

$$\text{因而存在常数 } C \text{ 使得 } F^2(x) = -\frac{2}{1+x} + C,$$

$$\text{已知 } F(0) = 0, \text{ 代入上式得 } C = 2, F^2(x) = 2 - \frac{2}{1+x} = \frac{2x}{1+x},$$

$$\text{所以 } F(x) = \sqrt{\frac{2x}{1+x}} \quad (\text{已知 } F(x) \geq 0),$$

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2 F(x)} = \frac{1}{\sqrt{2x(1+x)^3}}, \quad x > 0.$$

3. 求函数 $f(x)$, 已知:

$$(1) \quad f'(x^2) = \frac{1}{x}, \quad x > 0; \quad (2) \quad f'(\sin^2 x) = \cos^2 x.$$

解: (1) 取 $\varphi(x) = f(x^2)$, 则 $\varphi'(x) = 2xf'(x^2) = 2, \quad x > 0$,

注意 $(2x)' = 2$, 所以存在常数 C 使得 $\varphi(x) = 2x + C$, 也即 $f(x^2) = 2x + C$ 。

由题设, 我们只有 $x > 0$ 时函数 $f'(x)$ 的信息, 所以只能确定 $x > 0$ 时的 $f(x)$:

$$f(x) = 2\sqrt{x} + C, \quad x > 0.$$

(2) 取 $g(x) = f(\sin^2 x)$, 则 $g'(x) = (\sin^2 x)' f'(\sin^2 x) = 2 \sin x \cos^3 x$

注意到 $(\cos^4 x)' = 4 \cos^3 x (-\sin x) = -4 \sin x \cos^3 x$,

$$\left(-\frac{\cos^4 x}{2}\right)' = 2 \sin x \cos^3 x = g'(x),$$

所以存在常数 C 使得 $g(x) = -\frac{\cos^4 x}{2} + C$, 也即

$$f(\sin^2 x) = -\frac{\cos^4 x}{2} + C = -\frac{(1 - \sin^2 x)^2}{2} + C,$$

可见 $f(x) = -\frac{(1-x)^2}{2} + C, \quad x \geq 0$ 。